PAM-W-45

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR JOINT ULTRASONIC

APPROVED	CHECKED	PREPARED
ROBERTUS EDY P / PROD-PP SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	NURDIANENGSEH / PROD SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	LIA NOVIANA / QA SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR JOINT ULTRASONIC

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator & Inspector Joint Ultrasonic"

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di pre assembly

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi & QA

II. DEFINISI

1 Checksheet — Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. A. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA OPERATOR JOINT ULTRASONIC

1	MN10 ; MN20	:	centang salah satu sesuai dengan jenis mesin yang digunakan proses
2	Tanggal Produksi	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung
3	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangusung, contoh : AI untuk shift A pagi dan AII untuk shift A malam
4	No. Mesin	:	diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses
5	NIK Operator	:	diisi dengan NIK operator yang melakukan proses
6	Halaman (/)	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
7	Check GL	:	diisi dengan NIK dan paraf Group Leader Produksi yang bersangkutan setelah melakukan pengechekan
8	No.	:	diisi no urut pengerjaan
9	Bonder No.	:	diisi nomer bonder sesuai dengan kanban
10	Energy	:	diisi actual nilai energy (Weld Mode) yang tercantum di mesin
11	Pressure	:	diisi actual nilai pressure (Tekanan) yang tercantum di mesin
	Note : Untuk nilai energy & pressure sebelum input ke checksheet, compare nilai yang tercantum di mesin harus masuk dalam range list (- side + side)		
12	Qty	:	diisi quantity circuit yang diproses sesuai dengan kanban
13	Joint No. (Memory)	:	diisi dengan nomer memory mesin yang digunakan (lihat 2 digit terakhir pada barcode proses yang ada di Kanban)
14	Defect	:	diisi jika ditemukan defect, jika tidak ada defect maka diisi dengan tanda (-) Jika dalam 1 nomor bonder / no sequence ditemukan > 1 defect, maka pengisian qty dan item defect menyamping
	Qty	:	diisi jumlah defect yang ditemukan
	Item	:	diisi dengan kode defect yang ditemukan (seperti yang tertera pada bagian bawah checksheet)
15	Perubahan 4M	:	beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi, pada lembar awal terjadinya perubahan isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M lingkari pada bonder / sequence no. untuk Lot / kanban pertama (3 bundle pertama) yang mengalami perubahan 4M

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR JOINT ULTRASONIC

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. B. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA INSPECTOR JOINT ULTRASONIC (MN20)

1	Tanggal Produksi	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung
2	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangusung, contoh : IA untuk shift A pagi dan IIA untuk shift A malam
3	No. Mesin	:	diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses
4	NIK Inspector	:	diisi dengan NIK inspector yang melakukan inspeksi
5	Halaman (/)	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
6	Check GL	:	diisi dengan NIK dan paraf Group Leader Inspector yang bersangkutan setelah melakukan pengechekan
7	No.	:	diisi no urut pengerjaan
8	Bonder / Sequence No.	:	diisi nomer bonder / nomer sequence sesuai dengan kanban
9	Kekuatan Tensile	:	Kekuatan tensile dilakukan 1 kali per shift per nomer bonder yang dikerjakan dengan membuat sample set up 1 pcs sebelum dan 1 pcs sesudah proses
	a. Hasil Pengukuran		
	Awal	:	diisi dengan hasil tarikan tensile dari 1 pcs sample sebelum proses untuk kanban pertama
	Akhir		diisi dengan hasil tarikan tensile dari 1 pcs sample sesudah proses untuk kanban pertama
	b. Keputusan		
	Awal	:	diisi dengan tanda " O" jika hasil pengukuran tensile untuk sample sebelum proses OK
	Akhir	:	diisi dengan tanda " X" jika hasil pengukuran tensile untuk sample sesudah proses NG
10	Insepction Qty	:	diisi dengan quantity circuit yang di lakukan proses inspeksi per 1 kanban nomer bonder
11	Defect	:	diisi jika ditemukan defect, jika tidak ada defect maka kolom dikosongkan Jika dalam 1 nomor bonder / no sequence ditemukan > 1 defect, maka pengisian qty dan item defect menyamping
	Qty	:	diisi jumlah defect yang ditemukan
	Item	:	diisi dengan kode defect yang ditemukan (seperti yang tertera pada bagian bawah checksheet)
12	Perubahan 4M	:	beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi, pada lembar awal terjadinya perubahan isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M lingkari pada bonder / sequence no. untuk Lot / kanban pertama (3 bundle pertama) yang mengalami perubahan 4M

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR JOINT ULTRASONIC

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. C. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA INSPECTOR PROSES JOINT ULTRASONIC BIG SIZE WIRE (MN10)

1	Carline	:	diisi dengan nama carline yang melakukan proses
2	Tgl / Bln / Thn	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung
3	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangusung, contoh : IA untuk shift A pagi dan IIA untuk shift A malam
4	No. Mesin	:	diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses
5	Hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
6	Squence/ Issue No.	:	diisi nomer sequence / nomor issure sesuai dengan kanban
7	Qty (pcs)	:	diisi dengan quantity circuit yang di lakukan proses inspeksi per 1 nomer sequence / nomer issue kanban
8	Pengukuran Dimensi Joint (1 pcs / lot)		
	Tinggi (mm) 2.8-3.3	:	diisi dengan hasil actual pengukuran tinggi joint
	Lebar (mm) 6.2-6.4		diisi dengan hasil actual pengukuran lebar joint
	Panjang (mm) 4.45-5.95	:	diisi dengan hasil actual pengukuran panjang joint
9	Hasil Cek		
	Kind	:	diisi kode dari jenis defect yang ditemukan, sesuai dengan yang tertera dibagian bawah checksheet
	Qty	:	diisi jumlah defect yang ditemuakan dari masing-masing jenis defect
10	Dimensi Flash (1 pcs / lot)		
	Tinggi (mm) ≤ 3.3	:	diisi dengahn hasil actual pengukuran tinggi flash
	Lebar (mm) ≤ 6.4	:	diisi dengahn hasil actual pengukuran lebar flash
11	Hasil Cek		
	Kind	:	diisi kode dari jenis defect yang ditemukan, sesuai dengan yang tertera dibagian bawah checksheet
	Qty	:	diisi jumlah defect yang ditemuakan dari masing-masing jenis defect
12	Kondisi visual (100%)		
	Core Terurai A.1	:	diisi quantity core terurai (jika ditemukan) setelah dilakukan pengecekan 100%
	Cut Core A.2	:	diisi quantity cut core (jika ditemukan) setelah dilakukan pengecekan 100%
	Scratch A.8	:	diisi quantity scratch (jika ditemukan) setelah dilakukan pengecekan 100%
	Bonder Retak H.13	:	diisi quantity bonder retak (jika ditemukan) setelah dilakukan pengecekan 100%
13	Perubahan 4M	:	beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi, pada lembar awal terjadinya perubahan isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M lingkari pada bonder / sequence no. untuk Lot / kanban pertama (3 bundle pertama) yang mengalami perubahan 4M
14	Prepared	:	diisi tandatangan dan NIK Inspector
	Checked	:	diisi tandatangan dan NIK GL Inspector

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release	6 Des 2023	Prod, QA
01	Revisi Check sheet Lembar Kerja Operator Joint Ultrasonic (PAM-W-45-A-R01) dan instruksi pengisiannya	13 Oct 2025	Prod, QA

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Lembar Kerja Operator Joint Ultrasonic

CONFIDENTIAL

Perubahan 4M	☐ YES	☐ NO	(15)
☐ MAN	☐ MATERIAL		
☐ METHODE	☐ MACHINE		
No. Kontrol 4M :			
Note : Lingkari Bonder No. untuk 3 lot / kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M			

Tanggal produksi	Shift	No. Mesin	NIK Operator	Halaman	Check GL
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) /	(7)

(1) ☐ **MN10** ☐ **MN20**

No	Bonder No.	Energy (Ws)	Pressure (bar)	Qty	Joint No. (Memory)	Defect			
						Qty	Item	Qty	Item
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	

Note :
1. Jika dalam 1 nomer bonder ditemukan >1 jenis defect, maka qty dan item defect diisi kesamping
2. Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap dan lingkari pada output yang terkait

No	Bonder No.	Energy (Ws)	Pressure (bar)	Qty	Joint No. (Memory)	Defect			
						Qty	Item	Qty	Item

No	Bonder No.	Energy (Ws)	Pressure (bar)	Qty	Joint No. (Memory)	Defect			
						Qty	Item	Qty	Item

Defect Item :
A1. Fraying Core
A2. Cut Core
C. Flash > 0.5
E2. Insulation Mundur
E3. Insulation Meleleh
H1. Panjang Bonder < 6.5 mm
H2. Circuit Tidak Terbonder
H13. Bonder Retak
H14. Other

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CONFIDENTIAL

Lembar Kerja Inspector Joint Ultrasonic (MN20)

Perubahan 4M	☐ YES	☐ NO (12)
☐ MAN	☐ MATERIAL	
☐ METHODE	☐ MACHINE	
No. Kontrol 4M :		
Note : Lingkari SEQ No. untuk 3 lot / kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M		

Tanggal produksi	Shift	No Mesin	NIK Inspector	Halaman	Check GL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) /	(6)

No	Bonder / Squence No.	Kekuatan Tensil (9)		Inspection Qty	Defect (11)					
		Hasil pengukuran (a)	Keputusan (b)		Qty	Item	Qty	Item	Qty	Item
(7)	(8)	awal / akhir		(10)						
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								

No	Bonder / Squence No.	Kekuatan Tensil		Inspection Qty	Defect					
		Hasil pengukuran	Keputusan		Qty	Item	Qty	Item	Qty	Item
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								

No	Bonder no.	Kekuatan Tensil		Inspection Qty	Defect					
		Hasil pengukuran	Keputusan		Qty	Item	Qty	Item	Qty	Item
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								
		awal / akhir								

Note :
1. Kekuatan tensil , buat sample set up tensil sebelum proses pengerjaan 1 pcs dan 1 pcs setelah proses pengerjaan untuk kanban pertama setiap nomer bonder
2. Kekuatan tensil di lakukan 1 kali per shift per nomer bonder yang di kerjakan.
3. Jika dalam 1 nomer bonder ditemukan >1 jenis defect, maka qty dan item defect diisi kesamping
4. Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap dan lingkari pada output yang terkait

Defect Item:
A1. Fraying Core
A2. Cut Core
C. Flash > 0.5
E2. Insulation Mundur
E3. Insulation Meleleh
H11. Panjang Bonder < 6.5mm
H12. Circuit Tidak Terbonder
H13. Bonder Retak
H14. Other

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CONFIDENTIAL

Checked	Prepared
14	

LEMBAR KERJA INSPECTOR
PROSES JOINT ULTRASONIC BIG SIZE WIRE (MN10)

Carline : 1

Tgl/Bln/Thn : 2

Shift : A1 / A2 / B1 / B2 3

No. Mesin : 4

Hal : 5

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO 13

☐ MAN ☐ MATERIAL

☐ METHODE ☐ MACHINE

No. Kontrol 4M : .....

Note : Lingkari SEQ No. untuk 3 lot / kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

No.	Squence / Issue No.	Qty (pcs)	Pengukuran Dimensi Joint (1 pcs / lot)			Hasil Cek		Dimensi Flash (1 pcs/lot)		Hasil Cek		Kondisi visual (100%)			
			Tinggi (mm) 2.8 - 3.3	Lebar (mm) 6.2 - 6.4	Panjang (mm) 4.45 - 5.95	Kind	QTY	Tinggi (mm) ≤ 3.3	Lebar (mm) ≤ 6.4	Kind	QTY	Core Terurai A.1	Cut Core A.2	Scratch A.8	Bonder Retak H.13
1	6	7		8		9		10		11			12		
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															

Defect Item:

C1. C/H Terlalu Tinggi
C2. C/H Terlalu Rendah
C3. C/W Terlalu Tinggi
C4. C/W Terlalu Rendah
C5. Flash / Burr
H11. Panjang Welding NG

Note : Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap dan lingkari pada output yang terkait